# Tarea 7

- Encontrar las CKs
- Determinar el conjunto de APs
- Indicar la PK
- Normalizar hasta 3FN

A B C D E F G H I

**Ordenes**

| Id_orden | Fecha | Id_cliente | Nom_cliente | Estado | Num_art | nom_art | cant | Precio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2301 | 23/02/11 | 101 | Martin | Caracas | 3786 | Red | 3 | 35,00 |
| 2301 | 23/02/11 | 101 | Martin | Caracas | 4011 | Raqueta | 6 | 65,00 |
| 2301 | 23/02/11 | 101 | Martin | Caracas | 9132 | Paq-3 | 8 | 4,75 |
| 2302 | 25/02/11 | 107 | Herman | Coro | 5794 | Paq-6 | 4 | 5,00 |
| 2303 | 27/02/11 | 110 | Pedro | Maracay | 4011 | Raqueta | 2 | 65,00 |
| 2303 | 27/02/11 | 110 | Pedro | Maracay | 3141 | Funda | 2 | 10,00 |

Paso 1: Determinar Dependencias Funcionales

$$A \rightarrow B, C, D, E$$

$$C \rightarrow D, E$$

$$F \rightarrow G, I$$

$$AF \rightarrow H$$

Paso 2: Encontrar las SKs para determinar las CKs:

$$ABCDEFGHI^{+}: \{\dots\} \quad \boldsymbol{SK}$$

$$AFGHI^{+}: \{\dots\} \quad \boldsymbol{SK}$$

$$AFH^{+}: \{\dots\} \quad \boldsymbol{SK}$$

$$AF^{+}: \{\dots\} \quad \boldsymbol{SK}$$

Verificamos que no haya dependencias en atributos atomicos

$$A^{+}: \{B, C, D, E\}$$

$$F^{+}: \{G, I\}$$

$$\therefore AF^{+}: \{\dots\} \quad \boldsymbol{CK, PK}$$

Atributos principales: [A,F]

Atributos NO principales [B,C,D,E,G,H,I]

Normalizamos hasta 3FN

**1FN**

- Elimina atributos multivaluados o de repetición y
- Descompone atributos compuestos en atómicos.

La tabla ya se encuentra en 1FN debido a que no existen atributos multivaluados y son atómicos.

**2FN**

- Debe estar en 1FN
- Elimina Dependencias funcionales

Separamos en tablas las dependencias funcionales

ORDEN

| Id_Orden | Fecha | Id_Cliente | Num_Cliente | Estado |
|---|---|---|---|---|
| | | | | |

ARTICULO

| Num-art | Id_Art | Precio |
|---|---|---|
| | | |

VENTA

| Id_Orden | Num_Art | Cantidad |
|---|---|---|
| | | |

**3FN**

- Debe estar en 2FN
- Eliminar dependencias transitivas

El único cambio respecto a 2FN en este caso de uso, requiere eliminar la dependencia transitiva de los atributos no principales, en este caso

$$C \rightarrow D, E$$

Entonces quedaría de la siguiente manera:

ORDEN

| Id_Orden | Fecha | Id_Cliente |
|---|---|---|
| | | |

ARTICULO

| Num-art | Id_Art | Precio |
|---|---|---|
| | | |

VENTA

| Id_Orden | Num_Art | Cantidad |
|---|---|---|
| | | |

CLIENTE

| Id_Cliente | Num_Cliente | Estado |
|---|---|---|
| | | |